Implementación de Estructuras Web en el Contexto de LNCS

Nicolas Sarmiento Lugones[1]

Universidad Nacional de Cuyo

Resumen Este documento presenta un ejemplo práctico de cómo incluir código fuente de lenguajes de marcado, específicamente HTML, Markdown y LaTeX, dentro de la plantilla oficial de Springer LNCS.

1. Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web y en la documentación técnica, la estructura básica se define mediante etiquetas y marcas. A continuación, se detalla la sintaxis recomendada para estos lenguajes estándar.

2. Ejemplo Ampliado de Código HTML

El siguiente listado muestra la estructura de una página, integrando hipervínculos, listas, tablas, figuras y formato de texto. Note el resaltado de etiquetas y atributos.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Apuntes Universitarios</title>
</head>
<body>
    <h1>Portal de <b>Ingenier a Industrial</b></h1>
    <p>Res menes de <i>Termodin mica</i>.</p>

    <hr>

    <a href="#materias">Ver Materias (Ancla Interna)</a><br>
    <a href="https://www.uncuyo.edu.ar/"
        target="_blank">Sitio UNCUYO (Externo)</a>

    <img src="diagrama.jpg" alt="Diagrama de procesos"
        width="300">

    <h3 id="materias">Materias cursadas:</h3>
    <ul>
```

```html
        <li>Termodin mica</li>
        <li>Electrotecnia</li>
    </ul>

    <h3>Calificaciones</h3>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Materia</th>
            <th>Nota</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Termodin mica</td>
            <td>9</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Listing 1.1. Elementos avanzados de un documento HTML5.

Para conocer más sobre estas etiquetas, se recomienda consultar la Cheatsheet de HTML [**?**].

3. Lenguaje de Marcas: Markdown

Markdown permite escribir usando un formato de texto plano fácil de leer, que luego se convierte estructuralmente en HTML.

```markdown
# Apuntes de Ingenier a
## An lisis Matem tico 1

Este apunte es *estructurado* y f cil de leer.

### Contenido:
* Derivadas
* Integrales

[Ir a Notion](https://www.notion.so)
```

Listing 1.2. Sintaxis estándar en Markdown.

Referencia rápida disponible en la Cheatsheet de Markdown [**?**].

4. GitHub Flavored Markdown (Github.md)

Esta variante añade funcionalidades nativas orientadas a la gestión operativa y de proyectos.

```
# Tareas de Gestion (Finca)

- [x] Configurar base de datos en Notion.
- [ ] Calcular aplicacion de productos.

| Insumo | Estado |
|--------|--------|
| Abono  | OK     |
```

Listing 1.3. Sintaxis de GitHub Flavored Markdown.

Referencia rápida en la Cheatsheet de GitHub Markdown [**?**].

5. Estructuras en LaTeX

LaTeX es el estándar para la documentación académica de alta calidad, permitiendo una separación total entre diseño y contenido.

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\section{F sica}
La ecuacion de la energia es $E = mc^2$.
\end{document}
```

Listing 1.4. Sintaxis básica en LaTeX.

Se puede consultar la guía rápida en la Cheatsheet de LaTeX [**?**].

6. Conclusión

La incorporación de lenguajes de marcado como HTML, Markdown y LaTeX significó una mejora importante en mi manera de organizar, desarrollar y presentar información técnica. Aprender a trabajar con este tipo de herramientas me permitió pasar de un uso más limitado de los procesadores de texto tradicionales a un entorno mucho más preciso, ordenado y profesional, en el que es posible distinguir claramente entre el contenido y su presentación visual. Esto no solo optimiza la redacción, sino que también facilita la estandarización y la calidad final de los documentos.

En cuanto a su proyección a futuro, considero que estas herramientas tendrán un papel fundamental en mi formación y desempeño dentro de la Ingeniería Industrial. En particular, LaTeX se presenta como una opción muy valiosa para la elaboración de informes técnicos, trabajos académicos, presentaciones y también para el diseño de un currículum con formato profesional. Del mismo modo, el manejo de Markdown y HTML amplía mis posibilidades para estructurar apuntes, resúmenes y otros materiales de estudio de forma clara, adaptable y visualmente prolija, incluso con vistas a su publicación o difusión en plataformas digitales.

Por último, y tal como lo requiere la consigna, recurrí al apoyo de la Inteligencia Artificial para elaborar la tabla comparativa que resume de manera sintética mi proceso de aprendizaje y la evolución alcanzada a lo largo de este módulo.

Cuadro 1. Comparativa del estado de conocimientos técnicos: Antes vs. Después del módulo.

Situación Previa (Antes)	**Situación Actual (Después)**
Uso exclusivo de procesadores de texto tradicionales con formatos poco consistentes y difíciles de mantener.	Capacidad para diseñar documentos profesionales, estructurados y de alta calidad mediante LaTeX.
Limitaciones al momento de insertar código con buena presentación y lectura clara.	Manejo del paquete `listings` para incorporar código fuente con formato ordenado y resaltado sintáctico.
Falta de conocimiento sobre la organización lógica de documentos digitales y páginas web.	Comprensión de la estructura semántica de HTML5 y creación rápida de contenido mediante Markdown.
Administración manual de citas, numeraciones y referencias con alta probabilidad de errores.	Automatización eficiente de referencias cruzadas, citas y bibliografía utilizando archivos `.bib`.

7. Ecuaciones de Maxwell

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{(Ley de Gauss)} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(Ley de Gauss del Magnetismo)} \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Faraday)} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Ampère-Maxwell)} \tag{4}$$

Como se observa en el Listado 1.1, el uso del paquete `listings` permite mantener la legibilidad técnica requerida por las publicaciones de *Lecture Notes in Computer Science*.

8. Anexos

8.1. Currículum Vitae

A continuación, se adjunta el currículum vitae profesional como parte de la documentación integral de este módulo, demostrando la aplicación práctica de los estilos de edición aprendidos.

Nicolas **Sarmiento Lugones**

Estudiante

Acerca de mi

Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo, con interés en agricultura, energía y recursos minerales.

Personal

Nicolás Sarmiento Lugones
Nacionalidad: Argentino
2005

Áreas de especialización

Ingeniería • Mecánica • Gastronomía • Física

Intereses

Agronomía / Automovilismo / Minería / Energía / Pesca / Offroad / Biología

Pequeño Resumen

2024-2025 | **Sommelier**
STAFF · Bodega Lagarde
Sommelier para degustación, atención de mesas con asistencia para la carta de vinos y visitas guiadas de Bodega Lagarde, en Mendoza

Titulos

2023 **Secundario**
CERTIFICADO · Colegio San Jorge

Programación

html, css

LaTeX

Certificados

2021 Cambridge IGCSE
2023 IB English, IB Mathematics, IB Physics

Idiomas

Español Lengua Materna
Inglés C1

Nicolas Sarmiento Lugones · Mendoza · Argentina · 2616542651
sarmientonicolas090@gmail.com

Referencias

1. Atlassian: Git tutorials (2023), https://www.atlassian.com/git/tutorials
2. Bisong, E.: Google colaboratory. Building Machine Learning and Deep Learning Models on Google Cloud Platform (2019)
3. Blischak, J.: A Quick Introduction to Version Control with Git and GitHub (2016)
4. Chacon, S., Straub, B.: Pro Git. Apress (2014), https://git-scm.com/book/en/v2
5. CommonMark: Commonmark specification (2023), https://commonmark.org
6. Cone, M.: Markdown Guide (2019), https://www.markdownguide.org
7. Downey, A.: Think Python (Markdown usage examples) (2016)
8. Duckett, J.: HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley (2011)
9. GitHub: Github documentation (2023), https://docs.github.com
10. GitHub: Mastering markdown (2023), https://guides.github.com/features/mastering-markdown/
11. Google: Colab faq (2023), https://research.google.com/colaboratory/faq.html
12. Google: Google colaboratory (2023), https://colab.research.google.com/
13. Google: Using github with colab (2023), https://colab.research.google.com/github
14. Gruber, J.: Markdown documentation (2004), https://daringfireball.net/projects/markdown/
15. Loeliger, J., McCullough, M.: Version Control with Git. O'Reilly Media (2012)
16. López, A.A.: Latex para usuarios de procesadores de texto (2003)
17. Lubanovic, B.: Introducing HTML5. O'Reilly Media (2017)
18. Mozilla: Mdn web docs - html (2023), https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
19. Robbins, J.N.: Learning Web Design. O'Reilly Media (2012)
20. Sepulcre, J.M.: Sobre el uso de latex en el ámbito docente. Unión-Revista Iberoamericana de Educación Matemática **20**(71) (2024)
21. TensorFlow: Tensorflow tutorials on colab (2023), https://www.tensorflow.org/tutorials
22. W3C: Html standard (2023), https://html.spec.whatwg.org/